অনুচ্ছেদ ১১

ডপলার প্রভাব

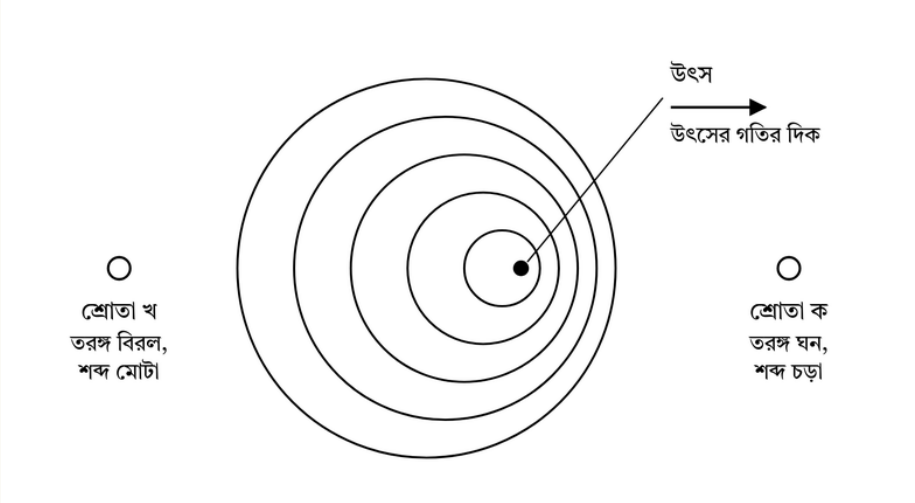
Doppler Effect

> রেলস্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকলে খেয়াল করা যায়, হুইসেল বাজিয়ে এগিয়ে আসা ট্রেনের শব্দ ক্রমশ চড়া শোনায়। ট্রেন স্টেশন ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় সেই একই হুইসেল হঠাৎ মোটা হয়ে যায়। অথচ চালক হুইসেলে হাতও দেননি: বদলেছে শুধু ট্রেন আর আমাদের মাঝের দূরত্ব।

ডপলার প্রভাব (Doppler effect): শব্দের উৎস আর শ্রোতার মধ্যে আপেক্ষিক গতি থাকলে শ্রোতার কাছে শব্দের কম্পাঙ্ক বা তীক্ষ্ণতা আপাতভাবে বদলে যায়; এই ঘটনাকে ডপলার প্রভাব বা ডপলার ক্রিয়া বলে [৪৬, ৩৮ ও ৩৭ রিটেন]।

অস্ট্রীয় বিজ্ঞানী **ক্রিশ্চিয়ান ডপলার** ১৮৪২ সালে এই প্রভাব ব্যাখ্যা করেন। উৎসের আসল কম্পাঙ্ক বদলায় না, বদলায় শ্রোতার কাছে পৌঁছানো কম্পাঙ্ক। আলোসহ সব ধরনের তরঙ্গেই এই প্রভাব দেখা যায়।

১১.১ ডপলার প্রভাব কেন ঘটে



চিত্র ২.১৯: চলমান উৎসের সামনে তরঙ্গ ঘন, পেছনে বিরল

কেন হয়: ছবিতে উৎস ডানে এগোচ্ছে, তাই প্রতিটি নতুন তরঙ্গ আগেরটির চেয়ে একটু ডান থেকে ছাড়ে। ফলে শ্রোতা ক-এর দিকে বৃত্তগুলো ঘন, তরঙ্গদৈর্ঘ্য ছোট, প্রতি সেকেন্ডে বেশি তরঙ্গ কানে আসে: শব্দ চড়া। শ্রোতা খ-এর দিকে বৃত্তগুলো ছড়ানো, তরঙ্গদৈর্ঘ্য বড়: শব্দ মোটা। উৎস স্থির থাকলে বৃত্তগুলো চারদিকে সমান দূরত্বে থাকত, শ্রোতা আসল কম্পাঙ্কই শুনতেন।

এ কারণে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো যাত্রীর কাছে আগুয়ান ইঞ্জিনের বাঁশির কম্পাঙ্ক **আসলের চেয়ে বেশি** মনে হয় [১৪ প্রিলি]।

১১.২ বাস্তব উদাহরণ আর প্রয়োগ

ডপলার প্রভাবের বাস্তব উদাহরণ ৪৬তম আর প্রয়োগ ৩৮তম বিসিএস রিটেনে এসেছে [৪৬ রিটেন]:

- অ্যাম্বুলেন্স বা পুলিশের গাড়ির সাইরেন কাছে আসার সময় চড়া আর দূরে যাওয়ার সময় মোটা শোনায়।
- মোটরসাইকেল সামনে দিয়ে দ্রুত চলে গেলে শব্দটা হঠাৎ চড়া থেকে মোটা হয়ে যায়।

এক নজরে

ব্যাখ্যা
ক্রিশ্চিয়ান ডপলার, ১৮৪২

আলোতে
লোহিত সরণ

পরীক্ষায় যা এসেছে

প্ল্যাটফর্মের যাত্রীর কাছে আগুয়ান ইঞ্জিনের বাঁশির কম্পাঙ্ক
আসলের চেয়ে বেশি
[১৪ প্রিলি] → পৃ. ২৫

মনে রাখুন

- ডপলারে "কাছে এলে চড়া, দূরে গেলে মোটা"।
- ডপলার প্রভাবে প্রাবল্য বদলায় না, বদলায় শোনা কম্পাঙ্ক বা তীক্ষ্ণতা।
- লোহিত সরণে উৎস দূরে যাচ্ছে, নীল সরণে কাছে আসছে।

ঘূর্ণিঝড়ের মৌসুমে বাংলাদেশের উপকূলে আবহাওয়া অধিদপ্তরের রাডার মেঘের গতি দেখে পূর্বাভাস দেয়; এই রাডারের মূলনীতিও ডপলার প্রভাব।

- দূরের ছায়াপথের আলো বর্ণালির লাল দিকে সরে থাকে, যাকে **লোহিত সরণ (Red shift)** বলে; এটি প্রমাণ করে মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে।

ডপলার প্রভাবের প্রয়োগ: যন্ত্র, কীভাবে কাজ করে [৩৮ রিটেন]

যন্ত্র	কীভাবে কাজ করে
ট্রাফিক পুলিশের রাডার গান	চলন্ত গাড়িতে বেতার তরঙ্গ পাঠিয়ে ফেরা তরঙ্গের কম্পাঙ্কের বদল থেকে বেগ মাপে
ডপলার আল্ট্রাসাউন্ড	রক্তপ্রবাহের বেগ ও দিক, গর্ভের শিশুর হৃৎস্পন্দন দেখে
ডপলার রাডার	বৃষ্টির ফোঁটা আর মেঘের গতি মেপে ঘূর্ণিঝড়ের গতিপথ জানায়

মনে রাখার সাল

- ১৮৪২: ক্রিশ্চিয়ান ডপলারের ব্যাখ্যা

আরও যা আসতে পারে

- ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাসে ডপলার রাডার কীভাবে কাজ করে, বাংলাদেশের উপকূলে এর গুরুত্ব কী? (৩ + ২)

বিসিএস রিটেন প্রশ্ন

৪৬, ৩৮ ও ৩৭তম বিসিএস: ডপলার ক্রিয়া কী? উদাহরণ ও প্রয়োগ লিখুন।

- শুরু: ডপলার ক্রিয়ার সংজ্ঞা (১ নম্বর)।
- মূল অংশ: চিত্র ২.১৯ এঁকে ব্যাখ্যা: উৎস এগোলে সামনে তরঙ্গ ঘন, তরঙ্গদৈর্ঘ্য কমে, কম্পাঙ্ক বাড়ে; পিছোলে উল্টো (২ নম্বর)।
- শেষে ট্রেনের হুইসেলের উদাহরণ আর রাডার গান বা ডপলার আল্ট্রাসাউন্ডের প্রয়োগ (২ নম্বর)।

১৯তম বিসিএস: এগিয়ে আসা আর চলে যাওয়া ট্রেনের হুইসেলের শব্দে পার্থক্য হয় কেন? [১৯ রিটেন]

- এগিয়ে আসা ট্রেন প্রতিটি তরঙ্গ ছাড়ার সময় শ্রোতার আরও কাছে, তাই তরঙ্গদৈর্ঘ্য ছোট, কম্পাঙ্ক বেশি, হুইসেল চড়া।
- চলে যাওয়ার সময় তরঙ্গদৈর্ঘ্য বড়, কম্পাঙ্ক কম, হুইসেল মোটা।
- এক লাইনে নাম দিন: এটাই ডপলার প্রভাব।

তথ্যসূত্র: উচ্চমাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান পাঠ্যবই (তরঙ্গ ও শব্দ); NASA (লোহিত সরণ)।

অনুচ্ছেদ ১২

স্বরকম্প বা বিট

Beat

> সুরশলাকা (Tuning fork) হলো U আকৃতির একটি ধাতব যন্ত্র, যা আঘাত করলে নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কে বাজে। কাছাকাছি কম্পাঙ্কের দুটি সুরশলাকা একসঙ্গে বাজালে শব্দ একটানা থাকে না, পর্যায়ক্রমে জোরে আর আস্তে শোনা যায়। হারমোনিয়াম মেলানোর সময় ওস্তাদেরা ঠিক এই ওঠানামা থামার অপেক্ষা করেন।

স্বরকম্প বা বিট (Beat): প্রায় সমান কম্পাঙ্কের দুটি শব্দ তরঙ্গ একসঙ্গে চললে শব্দের তীব্রতা যে নিয়মিতভাবে একবার বাড়ে আর একবার কমে, তাকে স্বরকম্প বা বিট বলে। তীব্রতার একবার বাড়া আর একবার কমা মিলে একটি বিট।

এক নজরে

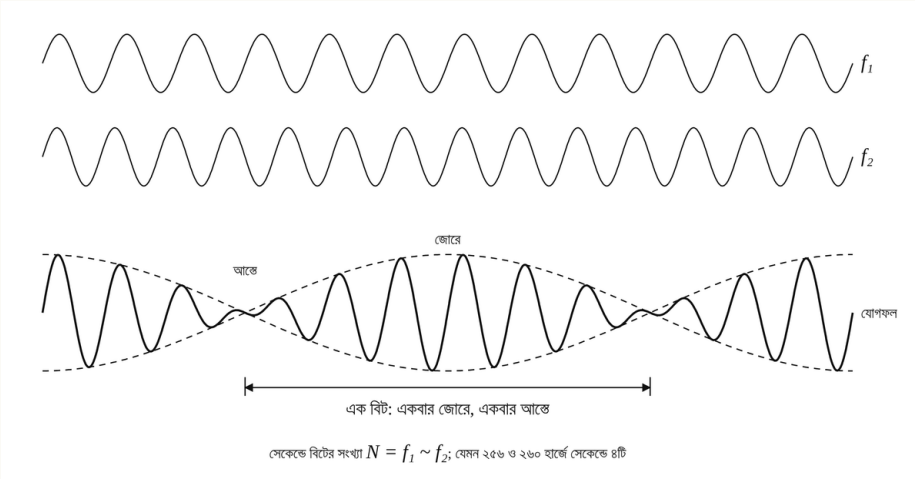
সেকেন্ডে বিট
$N = f_1 \sim f_2$

২৫৬ ও ২৬০ হার্জ
সেকেন্ডে ৪ বিট

মনে রাখুন

- বিটের সংখ্যা = কম্পাঙ্কের পার্থক্য।

১২.১ বিট কীভাবে তৈরি হয়



চিত্র ২.২০: কাছাকাছি কম্পাঙ্কের দুই তরঙ্গের যোগ: খোলস জোরে-আস্তে, চিহ্নিত এক বিট

- সুর মিলে গেলে বিট শূন্য।

বিট আসলে ব্যতিচারের (Interference) একটি রূপ: দুই তরঙ্গ মিলে কোথাও শক্তিশালী, কোথাও দুর্বল হয়।

কেন হয়: ছবির ওপরের দুই তরঙ্গের শীর্ষ কোথাও একসঙ্গে মেলে, সেখানে নিচের যোগফলে বিস্তার যোগ হয়ে শব্দ জোরালো। কোথাও একটির শীর্ষ অন্যটির পাদের সঙ্গে মেলে, সেখানে বিস্তার বিয়োগ হয়ে শব্দ ক্ষীণ। এই জোরে-আস্তের পালাটাই বিট।

প্রতি সেকেন্ডে বিটের সংখ্যা দুই উৎসের কম্পাঙ্কের পার্থক্যের সমান:

১২.২ $N = f_1 \sim f_2$

গাণিতিক উদাহরণ: ২৫৬ ও ২৬০ হার্জের দুটি শলাকা একসঙ্গে বাজালে সেকেন্ডে **৪টি** বিট হয়। সেকেন্ডে প্রায় ১০টির বেশি বিট হলে কান সেগুলো আলাদা করে ধরতে পারে না, তখন শব্দ একটানা মনে হয়।

১২.৩ বিটের প্রয়োগ

বিটের প্রয়োগ ৪১ ও ৩৪তম বিসিএস রিটেনে এসেছে [৪১ ও ৩৪ রিটেন]।

বিটের তিন প্রয়োগ: কীভাবে কাজ করে

প্রয়োগ	কীভাবে কাজ করে
অজানা কম্পাঙ্ক নির্ণয়	জানা শলাকার সঙ্গে অজানা শলাকা বাজিয়ে প্রতি সেকেন্ডের বিট গোনা
বাদ্যযন্ত্রের সুর মেলানো	প্রমাণ সুরের সঙ্গে বাজিয়ে তারের টান বদলানো, যতক্ষণ না **বিট মিলিয়ে যায়**
খনির বিষাক্ত গ্যাস শনাক্ত	এক বাঁশিতে বিশুদ্ধ বাতাস, অন্যটিতে খনির বাতাস; **মিথেন** থাকলে কম্পাঙ্ক বদলে বিট শোনা যায়

আরও যা আসতে পারে

- ৫১২ হার্জের শলাকার সঙ্গে একটি শলাকা বাজিয়ে সেকেন্ডে ৩টি বিট শোনা গেল; অজানা কম্পাঙ্ক কত? উত্তর: ৫০৯ বা ৫১৫ হার্জ।

বিসিএস রিটেন প্রশ্ন

৪১ ও ৩৪তম বিসিএস: স্বরকম্প বা বিট কী? এর প্রয়োগ লিখুন।

- শুরু: সংজ্ঞা, আর এক বিট মানে একবার বাড়া ও একবার কমা।
- চিত্র ২.২০ এঁকে শীর্ষে-শীর্ষে আর শীর্ষে-পাদে মেলার ব্যাখ্যা; সূত্র $N = f_1 \sim f_2$।
- মূল অংশে ছকের তিন প্রয়োগ পয়েন্টে।

- শেষে ২৫৬ ও ২৬০ হার্জের উদাহরণ।

তথ্যসূত্র: উচ্চমাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান পাঠ্যবই (তরঙ্গ ও শব্দ)।

অনুচ্ছেদ ১৩

অনুনাদ

Resonance

> ১৮৩১ সালে ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টারের কাছে ব্রাউটন ঝুলন্ত সেতুর ওপর দিয়ে একদল সৈন্য তালে তালে মার্চ করে যাচ্ছিল। প্রতিটি পদক্ষেপে সেতু একটু একটু করে বেশি দুলতে লাগল, আর শেষে ভেঙে পড়ল। এরপর থেকেই ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে সেতু পার হওয়ার সময় পা না মেলানোর নিয়ম চালু হয়।

মুক্ত কম্পন (Free vibration): বস্তুকে একবার কাঁপিয়ে ছেড়ে দিলে সে নিজস্ব কম্পাঙ্কে (Natural frequency) যে কম্পন দেয়, তাকে মুক্ত কম্পন বলে। **পরবশ কম্পন (Forced vibration):** বাইরে থেকে পর্যায়ক্রমিক বল দিয়ে বস্তুকে অন্য কম্পাঙ্কে কাঁপতে বাধ্য করলে তাকে পরবশ কম্পন বলে। **অনুনাদ (Resonance):** বাইরে থেকে দেওয়া পর্যায়ক্রমিক বলের কম্পাঙ্ক বস্তুর নিজস্ব কম্পাঙ্কের সমান হলে বস্তুটি সবচেয়ে বেশি বিস্তারে কাঁপে; এই ঘটনাকে অনুনাদ বলে।

এক নজরে

অনুনাদ
চালক কম্পাঙ্ক = নিজস্ব কম্পাঙ্ক

ফল
বিস্তার সর্বোচ্চ

রেডিও টিউনিং
অনুনাদ

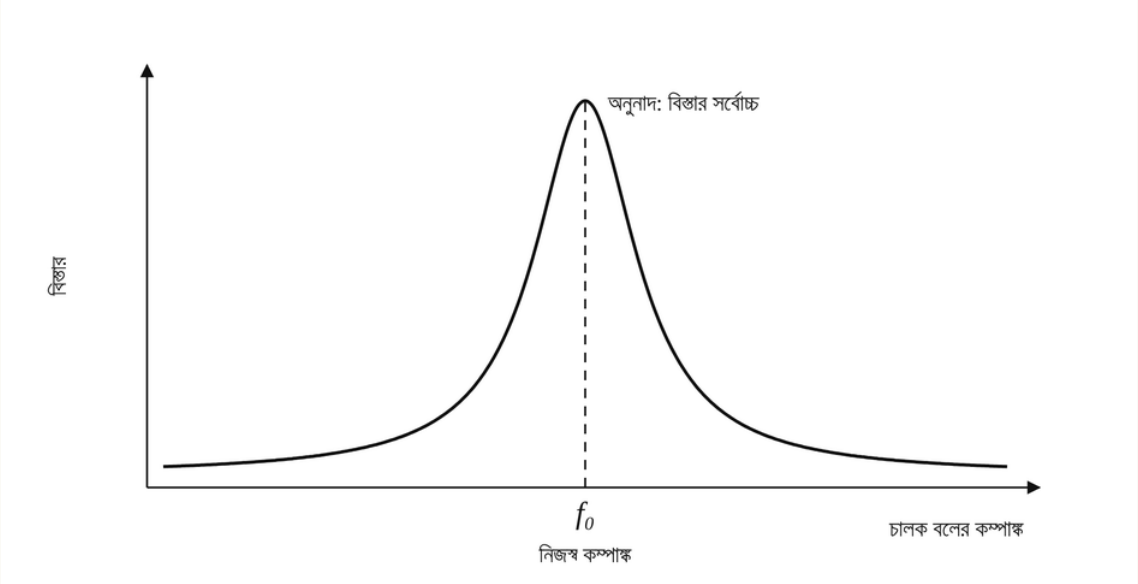
মনে রাখুন

- অনুনাদে বিস্তার সর্বোচ্চ, কম্পাঙ্ক নয়।
- ব্রিজ পার হওয়ার সময় সৈন্যরা পা না মিলিয়ে এলোমেলোভাবে হাঁটেন।

১৮৩১: ব্রাউটন ঝুলন্ত সেতু (ইংল্যান্ড) সৈন্যদের তালে তালে মার্চে ভেঙে পড়ে।

১৩.১ অনুনাদ এক বিশেষ পরবশ কম্পন

প্রতিটি বস্তুর একটি নিজস্ব কম্পাঙ্ক আছে। বাইরের ধাক্কার কম্পাঙ্ক এর সঙ্গে না মিললে বস্তু অল্প কাঁপে; মিলে গেলেই হঠাৎ বিস্তার সবচেয়ে বেশি। তাই **অনুনাদ এক বিশেষ ধরনের পরবশ কম্পন**।



চিত্র ২.২১: অনুনাদ-লেখ: চালক কম্পাঙ্ক নিজস্ব কম্পাঙ্ক f_0-এ এলে বিস্তার সর্বোচ্চ

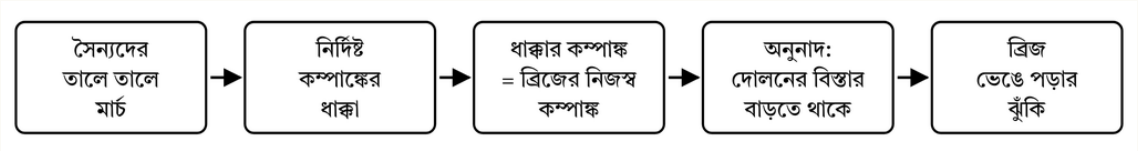
কেন হয়: লেখে চালক কম্পাঙ্ক f_0 থেকে দূরে থাকলে বিস্তার কম, কারণ প্রতিটি ধাক্কা বস্তুর দোলার সঙ্গে তাল মেলায় না। f_0-এ প্রতিটি ধাক্কা ঠিক দোলার তালে পড়ে, শক্তি জমতে থাকে, তাই শীর্ষটা তীক্ষ্ণ।

১৩.২ অনুনাদের চেনা উদাহরণ

- রেডিও টিউন করার সময় আমরা গ্রাহক যন্ত্রের কম্পাঙ্ককে কোনো স্টেশনের কম্পাঙ্কের সমান করি, ফলে অনুনাদে শুধু সেই স্টেশনটাই ধরা পড়ে।
- বাদ্যযন্ত্র ফাঁপা থাকে, কারণ ফাঁপা বাক্সের বাতাসে অনুনাদ হয়ে শব্দের প্রাবল্য বাড়ে।
- খালি পাত্রে আঘাত করলে ভরা পাত্রের চেয়ে বেশি শব্দ হয়, কারণ খালি পাত্রের গা আর ভেতরের বাতাস মুক্তভাবে কাঁপে। ভরা পাত্রে পানি কম্পন শুষে নেয়, তাই শব্দ চাপা শোনায়।

১৩.৩ তালে তালে মার্চে ব্রিজের ঝুঁকি

ব্রিজের ওপর দিয়ে সৈন্যদের তালে তালে মার্চ করা নিষেধ কেন, তা ২১তম বিসিএস রিটেনে এসেছে [২১ রিটেন]। প্রতিটি ব্রিজের উপাদান আর মাপ অনুযায়ী একটি নিজস্ব কম্পাঙ্ক থাকে। সৈন্যরা তালে তালে পা ফেললে ব্রিজের ওপর নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের পর্যায়ক্রমিক ধাক্কা পড়ে। এই কম্পাঙ্ক ব্রিজের নিজস্ব কম্পাঙ্কের সমান হয়ে গেলে অনুনাদ ঘটে, আর ব্রিজ ক্রমশ বড় বিস্তারে দুলতে দুলতে ভেঙে পড়তে পারে।



চিত্র ২.২২: তালে তালে মার্চে ব্রিজ ভাঙার ঝুঁকির প্রবাহচিত্র

পরীক্ষার ফাঁদ

মুক্ত, পরবশ আর অনুনাদ: কম্পাঙ্ক কার, বিস্তার কেমন

কম্পন	কার কম্পাঙ্কে	বিস্তার
মুক্ত	বস্তুর **নিজস্ব** কম্পাঙ্কে	ধীরে কমে
পরবশ	বাইরের বলের কম্পাঙ্কে	সাধারণত কম
অনুনাদ	বাইরের = নিজস্ব	**সর্বোচ্চ**

আরও যা আসতে পারে

- রেডিওতে নির্দিষ্ট স্টেশন ধরা কোন ঘটনার ফল? উত্তর: অনুনাদ।

বিসিএস রিটেন প্রশ্ন

২১তম বিসিএস: ব্রিজের ওপর দিয়ে সৈন্যদের তালে তালে মার্চ করা নিষেধ কেন?

- শুরুতে অনুনাদের সংজ্ঞা এক বাক্যে।
- ব্রিজের নিজস্ব কম্পাঙ্ক, পায়ের তালের পর্যায়ক্রমিক ধাক্কা, দুটি মিলে অনুনাদ: চিত্র ২.২২-এর প্রবাহচিত্র এঁকে।
- ফল: বিস্তার বাড়তে বাড়তে ব্রিজ ভাঙার ঝুঁকি; তাই পা না মিলিয়ে হাঁটা।
- শেষে ১৮৩১ সালের ব্রাউটন সেতুর উদাহরণ এক লাইনে।

তথ্যসূত্র: উচ্চমাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান পাঠ্যবই (পর্যাবৃত্ত গতি, তরঙ্গ ও শব্দ)।

অনুচ্ছেদ ১৪

শব্দের তীব্রতা ও ডেসিবেল

Intensity and Decibel

> ফিসফিস কথা আর বিয়েবাড়ির মাইকের গান, দুটোই শব্দ, কিন্তু কানের ওপর এদের চাপ এক নয়। মাইকের শব্দ ফিসফিসের চেয়ে দশ-বিশ গুণ নয়, লাখো গুণ বেশি শক্তিশালী। এত বড় পরিসর মাপতে বিজ্ঞানীরা সাধারণ গুণ ছেড়ে নিয়েছেন লগারিদমের মাপকাঠি, ডেসিবেল।

তীব্রতা (Intensity): শব্দ চলার পথে লম্বভাবে রাখা এক বর্গমিটার জায়গার ভেতর দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে যতটা শব্দশক্তি যায়, তাকে শব্দের তীব্রতা বলে; একক ওয়াট/বর্গমিটার (W m^{-2})। **তীব্রতা লেভেল (Intensity level):** কোনো শব্দের তীব্রতা প্রমাণ তীব্রতার কত গুণ, তার লগারিদমকে তীব্রতা লেভেল বলে [৪৩ ও ২৭ রিটেন]।

১৪.১ তীব্রতা কীসে বাড়ে-কমে

- উৎস জোরে কাঁপলে, অর্থাৎ বিস্তার বেশি হলে, শব্দের তীব্রতা অনেক বেশি হয়।
- উৎস থেকে শ্রোতার দূরত্ব দ্বিগুণ হলে তীব্রতা **চার ভাগের এক ভাগ** হয়ে যায়।
- মানুষের কান সবচেয়ে মৃদু যে শব্দ শুনতে পায়, তার তীব্রতা **10^{-12} ওয়াট/বর্গমিটার**; একে প্রমাণ তীব্রতা (I_0) ধরা হয়।

১৪.২ বেল থেকে ডেসিবেল

টেলিফোনের উদ্ভাবক আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেলের নাম অনুসারে তীব্রতা লেভেলের একক রাখা হয়েছে **বেল (B)**। বেল বেশ বড় একক, তাই কাজে এর দশ ভাগের এক ভাগ, **ডেসিবেল (dB)**, ব্যবহার করা হয়। শব্দের তীব্রতা মাপার প্রচলিত একক ডেসিবেল।

১৪.৩ $\beta = 10 \log (I/I_0)$ dB

এখানে β = তীব্রতা লেভেল (dB), I = শব্দের তীব্রতা (W m^{-2}), $I_0 = 10^{-12}$ W m^{-2}। এর মানে, তীব্রতা ১০ গুণ বাড়লে লেভেল বাড়ে ১০ ডেসিবেল, আর ১০০ গুণ বাড়লে বাড়ে ২০ ডেসিবেল। ০ ডেসিবেল মানে নীরবতা নয়, এটি আমাদের শোনার শুরুর সীমা।

গাণিতিক উদাহরণ: ৬০ ডেসিবেলের দুটি টিভি একসঙ্গে চললে তীব্রতা দ্বিগুণ হয়; 10 log 2 প্রায় 3, তাই মোট শব্দ প্রায় **৬৩ ডেসিবেল**, ১২০ নয়।

এক নজরে

প্রমাণ তীব্রতা
10^{-12} ওয়াট/বর্গমিটার (0 ডেসিবেল)

১০ গুণ তীব্রতা
+১০ ডেসিবেল

কানে ব্যথা
প্রায় ১২০ ডেসিবেল

পরীক্ষায় যা এসেছে

একটানা যত ডেসিবেল বা বেশি শব্দে বধির হওয়ার ঝুঁকি
১০৫ ডেসিবেল
[১২ প্রিলি] → পৃ. ৩১

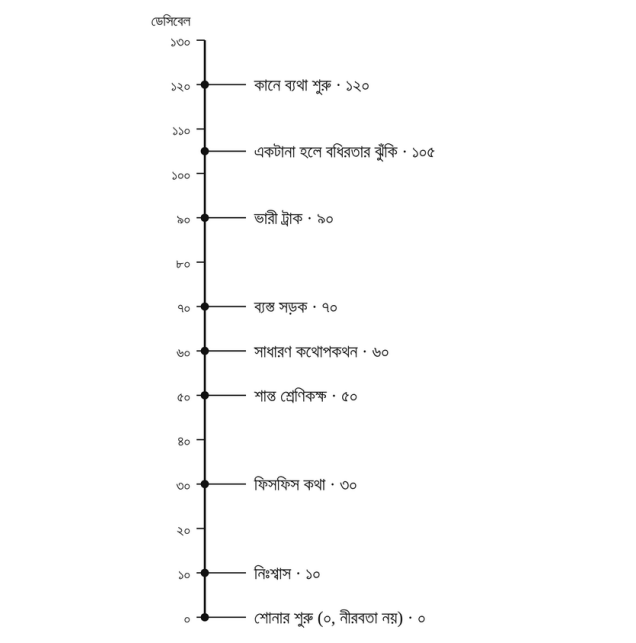
শ্রবণশক্তি আর শব্দের তীব্রতা মাপার যন্ত্র
অডিওমিটার
[২৬ প্রিলি] → পৃ. ৩১

মনে রাখুন

- ডেসিবেলে "প্রতি দশে দশ গুণ": প্রতি ১০ ডেসিবেলে তীব্রতা ১০ গুণ।
- ০ ডেসিবেল = ১০^{-12} ওয়াট/বর্গমিটার, শোনার শুরু, নীরবতা নয়।
- প্রাবল্যের একক ফন, তীব্রতা লেভেলের একক ডেসিবেল।

ডেসিবেল আসলে একটি অনুপাত-মাপ; তাই একই একক দিয়ে বৈদ্যুতিক সংকেতের জোরও মাপা হয়।

১৪.৪ পরিচিত শব্দের ডেসিবেল



চিত্র ২.২৩: পরিচিত শব্দের ডেসিবেল-মই: নিঃশ্বাস থেকে বেদনার সীমা

চেনা শব্দ কত ডেসিবেল (প্রায়)

শব্দ	ডেসিবেল
নিঃশ্বাস	১০
ফিসফিস কথা	৩০
শান্ত শ্রেণিকক্ষ	৫০
সাধারণ কথোপকথন	৬০
ব্যস্ত সড়ক	৭০
ভারী ট্রাক	৯০
কানে ব্যথার শুরু	**প্রায় ১২০**

একটানা **১০৫ ডেসিবেল** বা তার বেশি শব্দে মানুষ বধির হয়ে যেতে পারে [১২ প্রিলি]। শ্রবণশক্তি আর শব্দের তীব্রতা মাপার যন্ত্রের নাম **অডিওমিটার (Audiometer)** [২৬ প্রিলি]।

পরীক্ষার ফাঁদ

তীব্রতা দ্বিগুণ আর দশ গুণ: ডেসিবেল কত বাড়ে

তীব্রতা বাড়ে	ডেসিবেল বাড়ে
২ গুণ	**প্রায় ৩**
১০ গুণ	**১০**
১০০ গুণ	**২০**

অনেকে ভাবেন, দুটি ৬০ ডেসিবেল মিলে ১২০ ডেসিবেল। আসলে প্রায় ৬৩।

আরও যা আসতে পারে

- ৯০ ডেসিবেল শব্দের তীব্রতা প্রমাণ তীব্রতার কত গুণ? উত্তর: ১০^{9} গুণ।

বিসিএস রিটেন প্রশ্ন

৪৩ ও ২৭তম বিসিএস: শব্দের তীব্রতা লেভেল কী? এর একক কী?

- সংজ্ঞা আর সূত্র $\beta = 10 \log (I/I_0)$; প্রতীকের অর্থ ও একক।
- বেল থেকে ডেসিবেল: নামের উৎস গ্রাহাম বেল, কাজে দশ ভাগের এক ভাগ।
- শেষে চেনা শব্দের ছক থেকে তিন-চারটি মান।

২৭তম বিসিএস: ৯০ ডেসিবেল শব্দ বলতে কী বোঝায়? [২৭ রিটেন]

- উত্তর: তীব্রতা প্রমাণ তীব্রতার ১০^{9} গুণ, অর্থাৎ $১০^{-৩}$ ওয়াট/বর্গমিটার।
- প্রসঙ্গ: ভারী ট্রাক বা মোটরসাইকেলের শব্দ এই মাত্রার; দীর্ঘক্ষণ থাকলে শ্রবণশক্তির স্থায়ী ক্ষতি হতে পারে।

তথ্যসূত্র: উচ্চমাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান পাঠ্যবই (তরঙ্গ ও শব্দ); WHO (শ্রবণ ও শব্দের মাত্রা)।

অনুচ্ছেদ ১৫

শব্দদূষণ

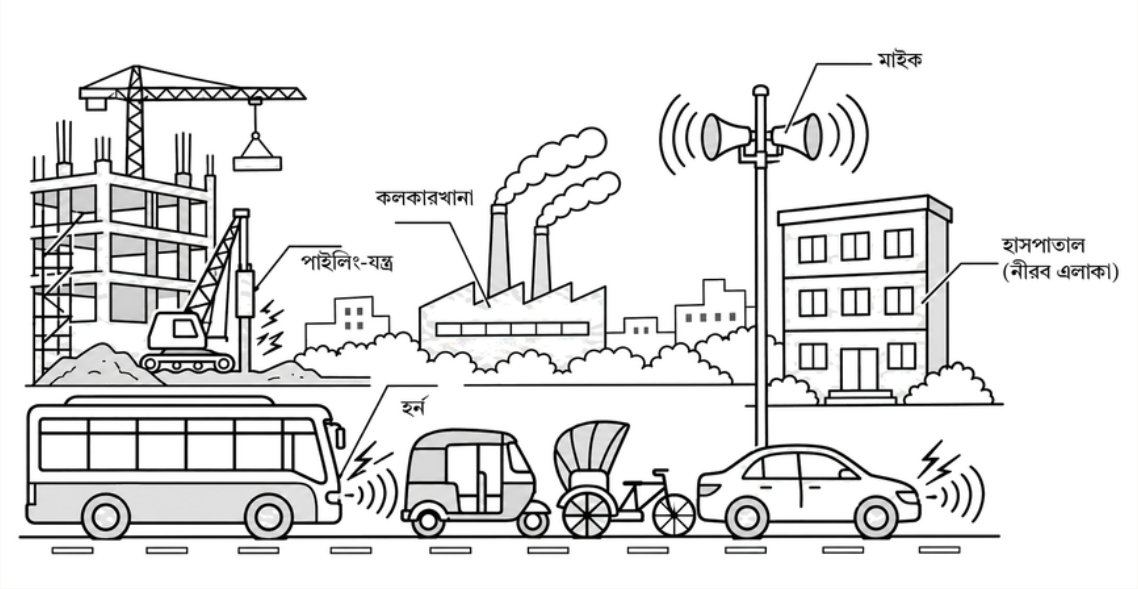
Noise Pollution

> ২০২২ সালের মার্চে UNEP-র বার্ষিক প্রতিবেদন "Frontiers 2022" প্রকাশ হলে বাংলাদেশের পত্রিকায় শিরোনাম হলো: বিশ্বের ৬১টি বড় শহরের মধ্যে শব্দদূষণে প্রথম ঢাকা, ১১৯ ডেসিবেল। সেই তালিকায় চতুর্থ ছিল রাজশাহী, ১০৩ ডেসিবেল। ঢাকার রাস্তায় একসঙ্গে বাজা শত শত হর্ন আমাদের যে রোজকার অভিজ্ঞতা, তা এবার সংখ্যায় ধরা পড়ল।

শব্দদূষণ (Noise pollution): অবাঞ্ছিত, অতিরিক্ত বা বিরক্তিকর শব্দ যখন মানুষ ও অন্য প্রাণীর শারীরিক বা মানসিক ক্ষতি করে এবং স্বাভাবিক কাজে বাধা দেয়, তখন তাকে শব্দদূষণ বলে [৪১, ৩৪, ৩১ ও ২৮ রিটেন]।

এক নজরে

নীরব এলাকা **দিনে ৫০, রাতে ৪০ ডেসিবেল**	দিন **ভোর ৬টা থেকে রাত ৯টা**
বিধিমালা **শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২৫**	UNEP ২০২২ **ঢাকা বিশ্বের সবচেয়ে বেশি শব্দদূষণের শহর**



চিত্র ২.২৪: ঢাকার রাস্তার শব্দদূষণ: হর্ন, মাইক, পাইলিং আর কারখানা; পাশে হাসপাতাল, নীরব এলাকা

১৫.১ শব্দদূষণের কারণ

শব্দদূষণের কারণ ৩৮তম বিসিএস রিটেনে এসেছে [৩৮ রিটেন]:

- যানবাহনের হর্ন, বিশেষ করে **হাইড্রোলিক হর্ন**, আর পুরোনো ইঞ্জিনের শব্দ শহরে দূষণের প্রধান উৎস।
- সভা-সমাবেশ, নির্বাচনী প্রচার আর অনুষ্ঠানে উচ্চ শব্দে মাইক ও লাউডস্পিকার বাজানো হয়।
- নির্মাণকাজে পাইলিং, ইট ভাঙা আর মিক্সার মেশিনের শব্দ হয়।
- কলকারখানা, জেনারেটর, উড়োজাহাজ, রেলগাড়ি, পটকা আর আতশবাজি থেকেও প্রচুর শব্দ আসে।

১৫.২ মানবস্বাস্থ্যে ক্ষতি

মানবস্বাস্থ্যে শব্দদূষণের ক্ষতি ছয়টি বিসিএস রিটেনে এসেছে [৪৩, ৪১, ৩৮, ৩৪, ৩১ ও ২৮ রিটেন]:

- শ্রবণশক্তি ধীরে ধীরে কমে যায়, আর খুব জোরালো শব্দে কর্ণপটহ ফেটে স্থায়ী বধিরতা হতে পারে।
- উচ্চ রক্তচাপ আর হৃৎস্পন্দন বেড়ে যায়, ফলে হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি বাড়ে।
- মাথাব্যথা, অনিদ্রা, খিটখিটে মেজাজ আর মানসিক চাপ দেখা দেয়।
- পড়াশোনা ও কাজে মনোযোগ কমে, ফলে কর্মক্ষমতাও কমে যায়।
- শিশুর মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয়, আর পশুপাখির প্রজননেও বিঘ্ন ঘটে।

১৫.৩ প্রতিরোধের উপায়

শব্দদূষণ প্রতিরোধের উপায় ৪৩ ও ৩৮তম বিসিএস রিটেনে এসেছে [৪৩ ও ৩৮ রিটেন]:

- শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে এবং জরিমানা নিশ্চিত করতে হবে।
- হাইড্রোলিক হর্ন পুরোপুরি বন্ধ করতে হবে, আর ত্রুটিপূর্ণ সাইলেন্সারের পুরোনো গাড়ি রাস্তা থেকে সরাতে হবে।
- লাউডস্পিকার বাজাতে আগাম অনুমতি বাধ্যতামূলক রাখতে হবে, আর নির্ধারিত সময় ও মাত্রা মানতে হবে।
- কলকারখানা আবাসিক এলাকার বাইরে সরাতে হবে, আর যন্ত্রে শব্দনিরোধক ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- রাস্তা ও কারখানার পাশে গাছ লাগিয়ে সবুজ বেষ্টনী তৈরি করতে হবে, কারণ গাছপালা শব্দ শোষণ করে।
- নির্মাণকাজ দিনের নির্দিষ্ট সময়ে সীমিত রাখতে হবে, আর শ্রমিকদের ইয়ারপ্লাগ ব্যবহার করতে হবে।
- গণমাধ্যম ও স্কুলের মাধ্যমে জনসচেতনতা বাড়াতে হবে।

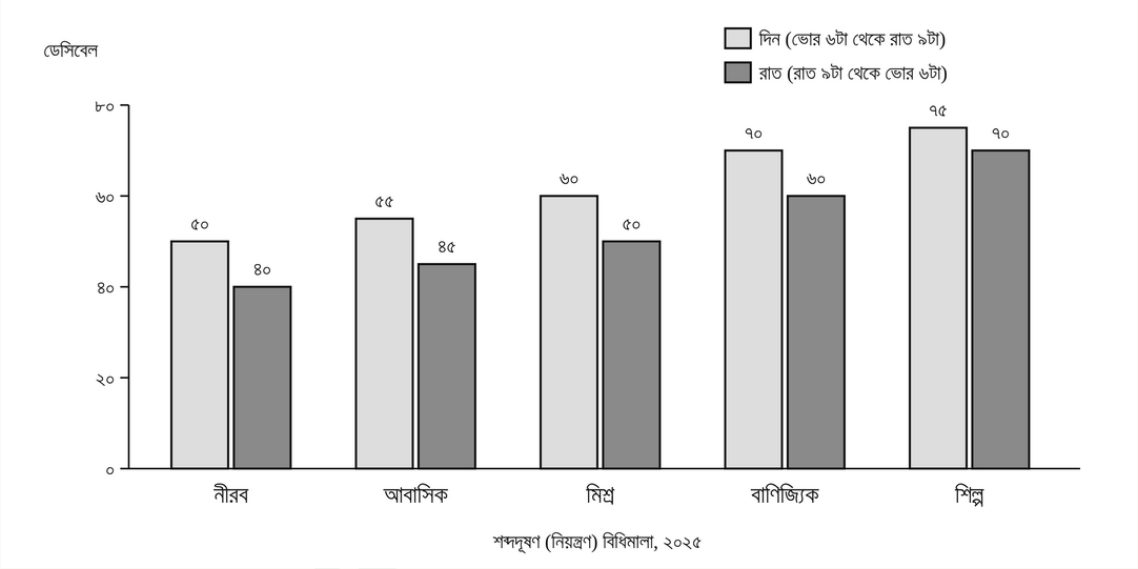
১৫.৪ বাংলাদেশের আইন: শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২৫

নভেম্বর ২০২৫-এ সরকার ২০০৬ সালের বিধিমালা বাদ দিয়ে নতুন **শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২৫** জারি করে। এর তফসিলে পাঁচ ধরনের এলাকার জন্য দিনের আর রাতের সীমা ঠিক করা আছে।

অনুমোদিত শব্দমাত্রা, শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২৫

এলাকা	দিনে	রাতে
নীরব এলাকা	**৫০ ডেসিবেল**	**৪০ ডেসিবেল**
আবাসিক এলাকা	৫৫ ডেসিবেল	৪৫ ডেসিবেল
মিশ্র এলাকা	৬০ ডেসিবেল	৫০ ডেসিবেল
বাণিজ্যিক এলাকা	৭০ ডেসিবেল	৬০ ডেসিবেল
শিল্প এলাকা	৭৫ ডেসিবেল	৭০ ডেসিবেল

হালনাগাদ: নভেম্বর ২০২৬



চিত্র ২.২৫: পাঁচ এলাকার দিন-রাতের অনুমোদিত শব্দমাত্রা

এখানে দিন মানে ভোর ৬টা থেকে রাত ৯টা, আর রাত মানে রাত ৯টা থেকে ভোর ৬টা। হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা অফিস-আদালতের মতো জায়গাকে কর্তৃপক্ষ **নীরব এলাকা** ঘোষণা করে, আর সেখানে হর্ন, পটকা ও আতশবাজি নিষিদ্ধ। আগের বিধিমালায় এসব প্রতিষ্ঠানের চারপাশের ১০০ মিটার পর্যন্ত এলাকাকে নীরব এলাকা ধরা হতো।

- অনুমতি নিয়ে মাইক বা লাউডস্পিকার বাজালেও একটানা ৫ ঘণ্টার বেশি আর রাত ১১টার পর বাজানো যাবে না, আর শব্দ ৯০ ডেসিবেলের বেশি হতে পারবে না।
- নীরব এলাকায় এমন অনুমতি দেওয়া হয় না।
- ট্রাফিক সার্জেন্ট বা তার ওপরের পুলিশ কর্মকর্তা হর্নের নিয়ম ভাঙার জন্য ঘটনাস্থলেই জরিমানা করতে পারেন।

পরীক্ষার ফাঁদ

স্কুলের শব্দমাত্রা: বিধিমালার সীমা আর WHO-র নির্দেশনা

মাপকাঠি	সীমা	কোথায়
বিধিমালা ২০২৫ (নীরব এলাকা)	**দিনে ৫০ ডেসিবেল**	স্কুলের চারপাশ
WHO-র নির্দেশনা	**৩৫ ডেসিবেল**	ক্লাস চলার সময় শ্রেণিকক্ষের ভেতর

অনেকে ৫০ আর ৩৫ গুলিয়ে ফেলেন: একটি এলাকার আইনি সীমা, অন্যটি শ্রেণিকক্ষের ভেতরের পটভূমির শব্দ।

মনে রাখার সাল

- ২০০৬: প্রথম শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা
- ২০২২: UNEP-র প্রতিবেদনে ঢাকা শীর্ষে
- ২০২৫: নতুন শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা

আরও যা আসতে পারে

- নীরব এলাকায় দিনে ৭০ ডেসিবেল শব্দ কি বৈধ? উত্তর: না, দিনের সীমা ৫০ ডেসিবেল।
- ডেসিবেল কী? ঢাকা শহরে শব্দদূষণ কমাতে তিনটি বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ লিখুন। (২ + ৩)

মনে রাখুন

- নীরব এলাকা: দিনে ৫০, রাতে ৪০ ডেসিবেল।
- শিল্প এলাকা: দিনে ৭৫, রাতে ৭০ ডেসিবেল।
- নতুন বিধিমালায় পুলিশও ঘটনাস্থলে জরিমানা করতে পারে।

UNEP-র "Frontiers 2022" তালিকায় দ্বিতীয় ভারতের মোরাদাবাদ (১১৪ ডেসিবেল), তৃতীয় পাকিস্তানের ইসলামাবাদ (১০৫ ডেসিবেল); শীর্ষ পাঁচের চারটিই দক্ষিণ এশিয়ার।

WHO-র নির্দেশনায় বাইরের আবাসিক এলাকার জন্য ৫৫ ডেসিবেল আর যানবাহন-বাণিজ্যিক এলাকার জন্য ৭০ ডেসিবেল সীমা বলা আছে।

বিসিএস রিটেন প্রশ্ন

৪৩, ৪১, ৩৮, ৩৪, ৩১ ও ২৮তম বিসিএস: শব্দদূষণ কী? এর কারণ, মানবস্বাস্থ্যে ক্ষতি ও প্রতিকার লিখুন।

- শুরু: এক বাক্যে সংজ্ঞা, আর ডেসিবেল এককের কথা এক লাইনে (১ নম্বর)।
- মূল অংশ: কারণ, ক্ষতি আর প্রতিকারের অন্তত চারটি করে পয়েন্ট (প্রতি অংশে ৩ নম্বর)।
- বাংলাদেশের উদাহরণ অবশ্যই: বিধিমালা ২০২৫-এর শব্দমাত্রার ছক, আর UNEP ২০২২-এ ঢাকার ১১৯ ডেসিবেল।
- শেষে এক লাইনে সবুজ বেষ্টনী আর জনসচেতনতার কথা।

৪৩তম বিসিএস: স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য গ্রহণযোগ্য শব্দমাত্রা কত? [৪৩ রিটেন]

- উত্তর: স্কুল নীরব এলাকায় পড়ে, তাই বিধিমালা অনুযায়ী দিনের বেলা সর্বোচ্চ ৫০ ডেসিবেল।
- প্রসঙ্গ: WHO-র নির্দেশনায় ক্লাস চলার সময় শ্রেণিকক্ষের পটভূমির শব্দ ৩৫ ডেসিবেলের বেশি নয়, যাতে শিক্ষকের কথা পরিষ্কার শোনা যায়।

তথ্যসূত্র: শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২৫ (পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়; তফসিল-১); UNEP, Frontiers 2022: Noise, Blazes and Mismatches; WHO শব্দ-নির্দেশনা।

অনুচ্ছেদ ১৬

মাইক্রোফোন, লাউডস্পিকার ও টেপ রেকর্ডার

Microphone, Loudspeaker and Tape Recorder

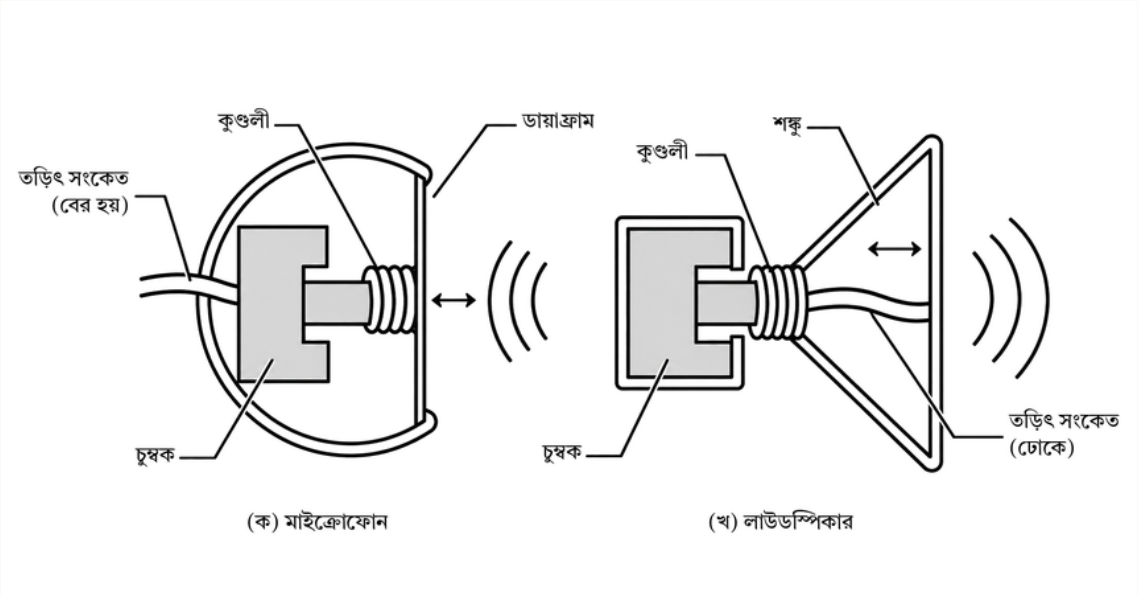
> ১৮৭৭ সালে টমাস আলভা এডিসন তাঁর নতুন যন্ত্রের সামনে ঝুঁকে একটি শিশুতোষ ছড়া বললেন, "Mary had a little lamb"। তারপর হাতল ঘুরিয়ে যন্ত্রটা চালাতেই সেই কথাগুলো যন্ত্র থেকেই ফিরে এল। মানুষের কণ্ঠ সেদিন প্রথমবার রেকর্ড হয়ে আবার বাজল; আজকের মাইক, স্পিকার আর রেকর্ডার সেই যাত্রারই পরের ধাপ।

এক নজরে

মাইক্রোফোন **শব্দ থেকে তড়িৎ**	লাউডস্পিকার **তড়িৎ থেকে শব্দ**
মূলনীতি **তড়িৎচৌম্বক আবেশ (ফ্যারাডের সূত্র)**	ফনোগ্রাফ **এডিসন, ১৮৭৭**

মাইক্রোফোন (Microphone): মাইক্রোফোন এমন একটি যন্ত্র, যা শব্দশক্তিকে তড়িৎশক্তিতে রূপান্তর করে [৩০ রিটেন]। **লাউডস্পিকার (Loudspeaker):** লাউডস্পিকার এমন একটি যন্ত্র, যা তড়িৎ সংকেতকে শব্দে রূপান্তর করে [৩৪ রিটেন]।

ঘরে-বাইরের প্রায় সব বৈদ্যুতিক শব্দযন্ত্রের মূলে আছে দুটি উল্টো কাজ: শব্দকে তড়িতে বদলানো, আর তড়িৎকে আবার শব্দে ফেরানো। প্রথম কাজটি করে মাইক্রোফোন, দ্বিতীয়টি লাউডস্পিকার।



চিত্র ২.২৬: চলকুণ্ডলী মাইক্রোফোন আর লাউডস্পিকারের গঠন: একই কুণ্ডলী-চুম্বক, উল্টো কাজ

১৬.১ মাইক্রোফোন কীভাবে কাজ করে

মঞ্চে বেশি ব্যবহার হয় **চলকুণ্ডলী মাইক্রোফোন (Moving coil microphone)** , আর মোবাইল ফোন ও স্টুডিওতে **কনডেন্সার মাইক্রোফোন (Condenser microphone)**।

কেন হয়: ছবি (ক)-তে শব্দের চাপে পাতলা পর্দা **ডায়াফ্রাম (Diaphragm)** কাঁপে, আর তার পেছনে লাগানো কুণ্ডলী চুম্বকের ক্ষেত্রে সামনে-পেছনে নড়ে। চৌম্বক ক্ষেত্রে কুণ্ডলী নড়লে **তড়িৎচৌম্বক আবেশে (Electromagnetic induction)** প্রবাহ তৈরি হয়, যার ওঠানামা শব্দের চাপের হুবহু অনুরূপ; এই নিয়মকে **ফ্যারাডের সূত্র** বলে।

১৬.২ লাউডস্পিকার: একই গঠন, উল্টো কাজ

বিদ্যুৎ থেকে শব্দ তৈরির যন্ত্র বলতে **লাউডস্পিকারকেই** বোঝায় [৪০ ও ২০ প্রিলি]। এর গঠন চলকুণ্ডলী মাইক্রোফোনের মতোই, শুধু ডায়াফ্রামের জায়গায় থাকে বড় **শঙ্কু (Cone)** আকৃতির পর্দা, আর কাজ উল্টো: কুণ্ডলীতে তড়িৎ ঢুকলে চৌম্বক বলে কুণ্ডলী আর শঙ্কু কাঁপে, শঙ্কু বাতাস কাঁপিয়ে শব্দ বানায়।



চিত্র ২.২৭: মাইক্রোফোন থেকে লাউডস্পিকার পর্যন্ত শব্দের পথ

১৬.৩ টেপ রেকর্ডার

টেপ রেকর্ডার নিয়ে প্রশ্ন ২৭তম বিসিএস রিটেনে এসেছে [২৭ রিটেন]:

- ফিতা প্লাস্টিকের তৈরি, আর এর গায়ে আয়রন অক্সাইডের মতো চৌম্বক পদার্থের সূক্ষ্ম কণার প্রলেপ থাকে।
- ক্যাসেটের ফিতায় শব্দ জমা থাকে **চৌম্বক ক্ষেত্র হিসেবে** [২৩ প্রিলি]।
- রেকর্ডের সময় তড়িৎ থেকে চুম্বকত্ব তৈরি হয়, আর শোনার সময় চুম্বকত্ব থেকে আবার তড়িৎ।

শব্দ ধরে রাখার প্রথম যন্ত্র **ফনোগ্রাফ**, যা **টমাস আলভা এডিসন** আবিষ্কার করেন [২৩ প্রিলি]।

পরীক্ষার ফাঁদ

মাইক্রোফোন আর লাউডস্পিকার: শক্তির রূপান্তর, মূলনীতি, কম্পমান অংশ

বিষয়	মাইক্রোফোন	লাউডস্পিকার
শক্তির রূপান্তর	**শব্দ থেকে তড়িৎ**	**তড়িৎ থেকে শব্দ**
মূলনীতি	তড়িৎচৌম্বক আবেশ	চৌম্বক ক্ষেত্রে প্রবাহের ওপর বল
কম্পমান অংশ	হালকা ডায়াফ্রাম	বড় শঙ্কু আকৃতির পর্দা
বিবর্ধক থাকে	মাইক্রোফোনের পরে	লাউডস্পিকারের আগে

মনে রাখার সাল

- ১৮৭৭: এডিসনের ফনোগ্রাফ

আরও যা আসতে পারে

- মোবাইল ফোনে কোন ধরনের মাইক্রোফোন বেশি ব্যবহার হয়? উত্তর: কনডেন্সার মাইক্রোফোন।

পরীক্ষায় যা এসেছে (বিসিএস প্রিলি)

বিদ্যুৎ থেকে শব্দ তৈরির যন্ত্র
লাউডস্পিকার
[৪০ ও ২০ প্রিলি] → পৃ. ৩৬

ক্যাসেটের ফিতায় শব্দ জমা থাকে
চৌম্বক ক্ষেত্র হিসেবে
[২৩ প্রিলি] → পৃ. ৩৭

শব্দ ধরে রাখার প্রথম যন্ত্র ফনোগ্রাফের আবিষ্কারক
টমাস আলভা এডিসন
[২৩ প্রিলি] → পৃ. ৩৭

মনে রাখুন

- মাইক আর স্পিকার "যমজ ভাই, উল্টো কাজ"।
- ক্যাসেটের ফিতায় শব্দ থাকে চৌম্বক ক্ষেত্র হিসেবে।
- ফনোগ্রাফে প্রথম রেকর্ড করা কথা: "Mary had a little lamb" (১৮৭৭)।

নয়েজ-ক্যান্সেলিং হেডফোন বাইরের শব্দ মাইকে ধরে তার উল্টো তরঙ্গ বাজায়; দুই তরঙ্গ মিলে কাটাকাটি হয়ে কানে শব্দ কমে।

বিসিএস রিটেন প্রশ্ন

৩০ ও ২৭তম বিসিএস: মাইক্রোফোন কী? এর প্রকার ও কার্যপ্রণালী লিখুন।

- সংজ্ঞা: শব্দশক্তি থেকে তড়িৎশক্তি; দুই প্রকারের নাম (চলকুণ্ডলী, কনডেন্সার) আর কোথায় ব্যবহার।
- চিত্র ২.২৬-এর (ক) এঁকে ডায়াফ্রাম, কুণ্ডলী, চুম্বক চিহ্নিত করুন।
- কার্যপ্রণালী: ডায়াফ্রাম কাঁপে, কুণ্ডলী নড়ে, তড়িৎচৌম্বক আবেশে প্রবাহ (ফ্যারাডের সূত্র)।

৩৪তম বিসিএস: লাউডস্পিকার কীভাবে কাজ করে?

- সংজ্ঞা, আর এক লাইনে: গঠন মাইক্রোফোনের মতো, কাজ উল্টো।
- চিত্র ২.২৬-এর (খ) এঁকে শঙ্কু, কুণ্ডলী, চুম্বক; কুণ্ডলীতে তড়িৎ, চৌম্বক বলে শঙ্কু কাঁপে, শব্দ।
- শেষে চিত্র ২.২৭-এর পথ এক লাইনে: মাইক, বিবর্ধক, স্পিকার।

২৭তম বিসিএস: টেপ রেকর্ডারে কীভাবে শব্দ রেকর্ড হয় ও আবার শোনা যায়?

- ফিতায় চৌম্বক কণার প্রলেপ; রেকর্ডে তড়িৎ থেকে চুম্বকত্ব, বাজানোর সময় চুম্বকত্ব থেকে তড়িৎ।

তথ্যসূত্র: নবম-দশম শ্রেণির পদার্থবিজ্ঞান (NCTB), অধ্যায়: বিদ্যুতের চৌম্বক ক্রিয়া; উচ্চমাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান পাঠ্যবই; Library of Congress (এডিসনের ফনোগ্রাফ)।

লিয়ানা বুকস